

Arkitektur principper i praksis

M9.03 - Instrumentering af Search Engine

Formål

I denne opgave skal I instrumentere jeres Search Engine således at I kan evaluere på de metrikker I udpegede i **opgave M9.01**.

Containerize din Search Engine

For at løse denne opgave kræver det at jeres Search Engine er *containerized*, altså kan køres i en Kubernetes-klynge. Så hvis I ikke allerede har et Docker-image af jeres løsning skal I starte dér.

Opret et K8s testmiljø

Brug Helm til at oprette et testmiljø i **K8s** med de nødvendige *observability-værktøjer* – Dvs. Loki, Prometheus & Grafana.

Instrumentér din service

- Tilføj **NLog** og **OpenTelemetry** bibliotekspakker til jeres search engine service og tilføj også den nødvendige C#-kode til at instrumentere de metrikker som blev identificeret i **opgave M9.01**.
- Afprøv koden lokalt, byg og deploy et nyt container-image med den nye og forbedret service.
- Tjek at OpenTelemetry dataene bliver opsamlet og sendt til Prometheus.

Lav stress-test scripts

Udarbejd de nødvendige `test-scripts` til at stress-teste jeres search engine. Dette kan f.eks. være `bash-script` som bruger `curl` til at sende anmodninger til et endepunkt i jeres service.

Analyse med Grafana Dashboard

- Opret et Grafana dashboard som opsamler Prometheus metrikdata. Husk at medtage de metrikker som skal indgå i jeres analyse/evaluering.
- Kør stress-testene
- Analyse: Hvordan performer din Search Engine?

